

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN: SQUAD STACK RAIDERS

1. Definición del Sistema

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web completa para la **Gestión de Incidencias en Equipos Informáticos**. El sistema permitirá a los empleados de la organización reportar fallos en sus puestos de trabajo (hardware, software o red), y a los técnicos de soporte administrar, priorizar y resolver dichos tickets de manera centralizada.

2. Arquitectura y Tecnologías

- **Frontend (Cliente):** Angular estructurado bajo un patrón limpio de DAW, empleando componentes standalone y maquetación con CSS puro (Flexbox/Grid).
- **Backend (Servidor):** Java con el framework Spring Boot (versión 3.0.5) gestionado mediante Maven, garantizando una API REST robusta.
- **Base de Datos:** H2 Database (Base de datos en memoria para desarrollo/fase de pruebas), integrada de forma nativa a través de Spring Data JPA.
- **Entorno de Desarrollo:** Visual Studio Code con el JDK 17 (LTS) fijado en el archivo pom.xml para unificar el entorno de todos los desarrolladores.

3. Modelo de Datos y Entidades (JPA)

La base de datos consta de tres entidades principales interconectadas de acuerdo con los requisitos del enunciado oficial:

Entidad	Atributos Requeridos	Relaciones e Impacto
Empleado	id (Autonumérico) nombre, apellidos email, departamento	Relación @OneToMany con Incidencia. Representa al usuario afectado dentro de la empresa.
Equipo	id (Autonumérico) modelo, tipo (PORTÁTIL, SOBREMESA, SERVIDOR, PERIFÉRICO) fechaAdquisición	Relación @ManyToOne con Empleado. Identifica el dispositivo físico del inventario informático que

Entidad	Atributos Requeridos	Relaciones e Impacto
	estado (OPERATIVO, REPARACION, BAJA)	presenta la avería.
Incidencia	id (Autonumérico) descripción, fechaReporte prioridad (BAJA, MEDIA, ALTA, CRÍTICA) estado (ABIERTA, EN_PROCESO, RESUELTA) comentariosTecnico	Entidad pivote. Relación @ManyToOne con Empleado y @ManyToOne con Equipo. Estructura el ticket de soporte técnico.

4. Distribución de Roles y Tareas en el Equipo

Para maximizar la velocidad de entrega del MVP, el trabajo se dividirá concentrando el esfuerzo exclusivamente en la funcionalidad operativa del flujo Full-Stack:

Célula de Frontend (Angular 17+ / CSS Puro)

(Jorge)

- **Desarrollador de Vistas e Interfaz:**
 - Diseño del panel general (Dashboard) para la monitorización visual del estado de las incidencias en tiempo real.
 - Maquetación del formulario de alta de tickets, incluyendo validaciones nativas para los campos requeridos.
 - Uso de estilos CSS corporativos para las prioridades (colores mnemotécnicos).

(Hugo)

- **Desarrollador de Servicios e Integración:**
 - Implementación de los modelos e interfaces TypeScript (incidencia.model.ts, empleado.model.ts).
 - Conexión con la API REST de Spring Boot usando HttpClient para consumir y enviar los objetos JSON correspondientes.
 - Gestión de la reactividad en la interfaz mediante suscripciones HTTP.

Célula de Backend (Spring Boot / H2 Database)

(Carlos)

- **Arquitecto de Datos y Endpoints :**
 - Mapeo de las clases de entidad JPA (Empleado, Equipo, Incidencia).

- Creación de los repositorios extendidos de JpaRepository para operaciones CRUD directas sobre la base de datos H2.
- Construcción de los controladores expuestos (@RestController) con la anotación @CrossOrigin.
- **Lógica de Negocio e Inicialización de Sistema:**
 - Desarrollo de las clases de servicio (@Service) encargadas de procesar las reglas de negocio estrictas del sistema (control de estados de los flujos de tickets, asignación automática y validación de campos obligatorios).
 - Implementación de la precarga automatizada con CommandLineRunner para dotar a la base de datos H2 de registros funcionales iniciales de empleados, hardware e incidencias de prueba cada vez que se levante el servidor.
 - Garantizar que todo el flujo síncrono del backend responda de manera óptima a las peticiones HTTP provenientes de Angular para agilizar la fase de integración final.

[Carlitic/ntt-data-stack-raiders: Gestión de Incidencias en Equipos Informáticos](#)